Opmaterial
海 川 新 材

AirportMax®

深圳高新技术企业　代号：S2006041
Shenzhen High-tech Enterprise NO.S2006041

Solely Proprietary Technology National Standards Development Body
完全自主知识产权　国家标准主编单位

OCEANPOWER AIRPORT PAVEMENT SOLUTION
海 川 机 场 道 面 解 决 方 案



深圳海川新材料科技股份有限公司
Shenzhen Oceanpower new material technology co., ltd

深圳市海川实业股份有限公司
Shenzhen Oceanpower Industrial Co., Ltd.







海川股份企业简介

海川股份是在二十世纪八十年代中国改革开放之初成立起来的民营高新技术企业，核心业务为先进土木工程材料、智慧交通、智慧水务、城市色彩规划等领域，致力于为国家政府机构提供低碳型高新技术产品和成套技术解决方案。海川总部设在中国深圳，下辖六家控股专业子公司，在深圳、上海、分别设有两个研究开发中心，在广东省、上海市分别建设有两个中试及生产基地，研发经费占销售额7%左右。海川股份在北京、上海、句容、新乡等重要城市及北美、欧洲等地区设有约70多个办事处、分公司，与众多跨国公司（多为全球500强企业）保持着长期的合作关系和密切的业务往来。

Oceanpower Industrial is a private high-tech enterprise established at the outset of China's reform and opening up in the 1980s. Positioning advanced construction materials, smart transportation, smart water technologies and urban color planning as its core business, the company is committed to providing advanced low-carbon technology products and complete technical solutions to national government agencies. Headquartered in Shenzhen, China, the company has six wholly-owned subsidiaries and owns two research and development centers in Shenzhen and Shanghai, and two testing and manufacturing centers in Guangdong and Shanghai, with development expenses accounting for about 7% of total sales. The company has more than 70 field offices and branches in major cities such as in Beijing, Shanghai, Jurong of Jiangsu and Xinxiang of Henan, as well as in North America, Europe and other regions, maintaining long-term business relationship with a lot of multinational companies (mostly Fortune 500 companies).



Oceanpower
海川股份



荣誉资质

Honor & Qualification

























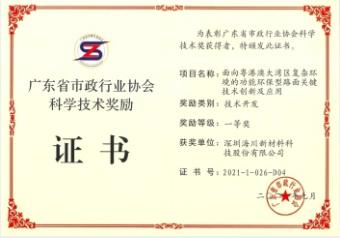
海川新材机场事业部简介


国家科学技术进步奖
证 书
为表彰国家科学技术进步奖获得者，特颁发此证书。
项目名称：环保型路面建造技术与工程应用
获 奖 者：深圳海川工程科技有限公司
奖励等级：二等
证书号：2013-J-223-2-01-005

深圳海川新材料科技股份有限公司是一家极具发展实力的民营高科技企业，同时也是多项国家、行业标准的主要起草单位，在国内及欧美、港、澳等地区设有近60个分公司和代表处。机场事业部是海川下属从事机场建设业务的专业机构，核心业务包括机场专用新型工程材料、新技术及其应用技术的开发，其中涉及许多的先进工程材料。

海川新材拥有雄厚的科研技术力量。在与国内外企业和科研机构的合作中，公司掌握了国际最新的工程技术，可向客户提供工程设计、施工工艺等方面的技术服务。各种产品已在中国的几百项重点工程中得到应用，对先进工程材料在中国的推广起到积极的推动作用。

Shenzhen Oceanpower new material technology co., ltd.isaprivate high-tech enterprise with great growth potential,and it also takes charge of drafting multiple nationalandindustrystandards, with nearly 60 branches and representativeofficesinChina,Europe,America,Hong Kong and Macao. Airport Division is a dedicated unitunder OceanpowerCo.,Ltd.,engaged inairportconstructionbusinesses, which include development ofinnovative,airport construction oriented materials,technologiesand applications, coveringmany advanced engineering materials: y projects in China,playinga positive role inpromotingadvanced engineeringmaterials in China.
With a strongresearch and development force forcooperationwithdomestic and foreignenterprisesandresearch institutions,Oceanpower New Material has mastered globally leadingtechnologiesand is thus able to provide customers with technical services in engineering designs and processes. Itsproducts have been applied in hundreds of key projects in China,playinga positive role inpromotingadvanced engineeringmaterials in China.


广东省市政行业协会
科学技术奖励
证 书


广东省自主创新100强企业
广东省科学技术厅
广东省经济和信息化委员会
二0一五年

- AM–400机场沥青砼专用聚酯纤维
  AM-400PolyesterFiberSpecific toAirportAsphaltConcrete
- AM–500机场沥青砼专用抗车辙添加剂
  AM-500Anti-ruttingAgent Specific toAirportAsphaltConcrete
- AM–600机场沥青砼专用高黏沥青添加剂
  AM-600High-viscosityAsphaltAdditiveSpecific toAirportAsphaltConcrete
- AM–800机场沥青砼专用高模量添加剂
  AM-800High-modulusAdditiveSpecific toAirportAsphaltConcrete
- AM–110、AM–120、AM–130沥青混合料温拌剂
  AM-110,AM-120,AM-130WarmMix Agentfor AsphaltMixture

Opmaterial
海 川 新 材

产品介绍 Introduction

AirportMax®

- **AM-400机场沥青砼专用聚酯纤维**
  AM-400 Polyester Fiber Specific to Airport Asphalt Concrete
- **AM-500机场沥青砼专用抗车辙添加剂**
  AM-500 Anti-rutting Agent Specific to Airport Asphalt Concrete
- **AM-600机场沥青砼专用高黏沥青添加剂**
  AM-600 High-viscosity Asphalt Additive Specific to Airport Asphalt Concrete
- **AM-800机场沥青砼专用高模量添加剂**
  AM-800 High-modulus Additive Specific to Airport Asphalt Concrete
- **AM-110、AM-120、AM-130沥青混合料温拌剂**
  AM-110, AM-120, AM-130 Warm Mix Agent for Asphalt Mixture
- **工程案例**
  Sample Cases

AM–400机场沥青砼专用聚酯纤维
AM-400PolyesterFiber Specific toAirportAsphaltConcrete



AM–400机场沥青混凝土专用聚酯纤维是以优质纤维级聚酯切片为主要原料，同时添加专用活性剂，经过特殊工艺制造成的束状单丝合成纤维。AM–400纤维在沥青混合料中不仅起到稳定的作用，而且还有加筋作用，可以明显改善沥青混凝土的综合性能。AM–400纤维适用于高等级公路、桥梁铺装层、机场道路和重要市政道路等领域。

With quality fiber-grade polyester slices as the major raw material, mixed with specific active agents, AM-400polyesterfiberspecific toairportasphalt concrete is a type of bundled monofilament synthetic fiber manufactured with special processes.AM-400fibernotonlystabilizes but also reinforces the asphalt mixture,noticeablyimprovingthe comprehensive performancesofasphalt concrete.AM-400fiberis suitableforhigh-gradehighways,bridgepavements,airport pavements and keymunicipalroads.

AM–400纤维技术参数表 AM-400 FiberTechnicalProperties

AM–400纤维技术参数表 AM-400FiberTechnicalProperties	技术指标聚酯王纤维 Polyester Fiber Data
标称直径（mm） NominalDiameter	20.0±5.0(um)
长度（mm） Length	6.0±1.5
比重(g/cm3) SpecificGravity	1.38
颜 色 Color	自然色(白色)NaturalColor(White)
抗拉强度（Mpa） TensileStrength	≥600
断裂伸长率（%） ElongationatBreakage	≥20
弹性模量（Gpa） ElasticModulus	8.3～17.2
熔点（℃） MeltingPoint	>250

注：以上纤维技术参数均由海川公司实验检测所得，但是用户应自行进行实验予以确认。

Note: Although above technical data were obtainedfrom tests conducted by Oceanpower,usersshould make verifications with their own tests.

AM-400纤维的突出特点
AM-400Fiber's Outstanding Properties



比表面积大、吸油性好

在沥青混凝土中易分散、不结团

强度高、耐腐蚀、化学稳定性好

与沥青混合料粘结力强，起到很好的加筋与桥接作用

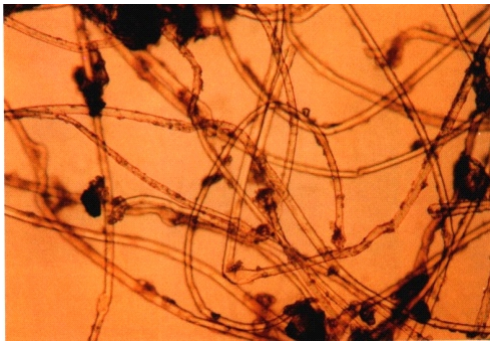
Largespecificsurfacearea, highoilabsorption

Easytodisperseinasphalt concrete, no clumping

High in strength,resistant to corrosion andchemically stable

Strongly bond, reinforce and bridge theasphaltmixture

AM–400纤维功能
AM-400Fiber'sFunctions



提高沥青混凝土粘结力和弯拉强度。

提高沥青混凝土沥青混合料分散性、高温稳定性。

提高沥青混凝土低温稳定性。

减小永久变形，提高沥青混凝土路面耐久性、提高抗冲耐磨能力。

减小湿度对沥青路面的影响，提高沥青混凝土路面的水稳定性。

Improvebondingandflexuralstrengthofthe asphalt concrete

Improve dispersity and high-temperature stability of the asphalt concrete mixture

Improvelowtemperaturestabilityof the asphaltconcrete

Mitigatepermanent deformation,improve durabilityof the asphalt concrete pavement,and improve resistance toimpact and wear

AM–400纤维的使用方法
Implementation of theAM-400Fiber

采用可熔塑料包装，无须打开包装袋，可连同包装袋一起投入拌和楼。施工工艺与不添加纤维产品时基本相同，只在向搅拌机中加入集料的同时，按规定配合比设计确定的添加量（0.2%~0.3%）将纤维加入搅拌机，先与石料、矿粉等干拌，适当延长拌和时间5～15秒，然后再加入热沥青拌和均匀即可。

The product can be poured in to the mixer without opening the packaging, which is made of meltable plastics.The implementation processisvirtuallythesameas that without fiber added. Whenaggregateis added to themixer,predetermined amount(0.2% -0.3%) of fiber is also added and gets mixed with stoneandmineralpowder for additional five to 15seconds before hotasphaltjoinsand gets mixed to uniformity.

AM–500机场沥青砼专用抗车辙添加剂
AM-400PolyesterFiber Specific toAirportAsphaltConcrete

AM–500机场沥青砼专用抗车辙添加剂是海川公司经过多年自主研发的复合高聚物沥青混凝土改性剂，可在沥青混凝土拌合过程中直接投放，它通过集料表面增强、沥青改性以及弹性恢复等多重作用大幅度提高沥青混凝土的强度、高温抗车辙性能，并改善沥青混凝土的水稳定性、抗裂性，综合而言对于沥青混凝土路面耐久性有显著的提高。适用于机场沥青道面中所有的结构层，包括AC、SMA等结构。通过直接加入法，实现沥青混合料的改性，以达到所期望的抗车辙性能。

IndependentlydevelopedbyOceanpower after many years of effort, AM-500 anti-ruttingagent specific to airport asphaltconcreteisa type of polymerasphaltconcrete modifier that can beaddedinto asphaltconcrete directly during the mixing process. By improving aggregate surface strength, modifying asphalt, and restoring elasticity, the product can greatlyimprovestrength, high-temperatureanti-rutting performance, waterstabilityandcrackresistanceofthe asphaltconcrete, significantly improvingdurabilityof theasphaltconcretepavement.Itissuitableforallstructurallayersofairportasphaltpavements,includingAC,SMAandotherstructures.Thr oughdirectaddition,theasphalt mixturegetsmodified and thus achieves resistance to rutting as expected.



一、AM–500机场沥青砼专用抗车辙添加剂作用机理及性能特点

I.Mechanismand Properties ofAM-500Anti-ruttingAgent Specific toAirportAsphalt Concrete

1、作用机理：1、Mechanism:

一是胶粘作用，提高沥青软化点、增加粘度、降低热敏性等沥青改性的作用；

二是纤维加筋作用，在拌合时AM–500颗粒拉丝成塑料纤维从而对集料产生纤维加筋作用；

三是嵌挤作用；

四是变形恢复作用。

1)Adhesion that modifies asphalt by raising asphaltsofteningpoint andviscositywhilereducingheatsensitivity;
2)FiberReinforcement in whichAM-500particles-generatedplastic fibersreinforce the aggregate;
3) Embeddingandsqueezing; 4) Recovery from deformation.

2、抗车辙剂性能特点 2、Properties ofAnti-ruttingAgent

- **性价比高** 高模量添加剂在低掺量（混合料质量的0.3%～0.6%）下就能明显增强抗高温抗
- **车辙性能** 改善抗水损坏性能、抗低温开裂性能等。

  不影响配合比设计 在任何掺量下不改变沥青混合料的级配，仅需对油石比进行微调。
- **施工工艺简单** 直接加入到拌和缸中，只需适当延长拌和时间和提高施工温度。
- **直接投入法实现了随欲而加** 直接投入法就是将高模量添加剂在沥青拌和楼拌和过程中直接投入沥青混合料拌缸中，属于对沥青混合料的改性，不同于对沥青的改性。

•Highcost-effectiveness:At low quantity (0.3% to 0.6% of mixture mass), the high-modulus agent is able to noticeably improve high-temperature tolerance, resistance to rutting, and mitigatewater damageand low-temperature cracking.

•No change in mixturedesign:Thegradationofasphaltmixture remains unchanged atany dosage, with minor adjustment of asphalt-aggregateratio necessary.

•Simpleprocess of implementation:The product is addedintothemixingtank directly, withappropriate extension of mixingtime and raise of temperature necessary.

•Direct pouring at users' discretion:Thehigh-modulusagentisdirectly poured into the mixingtankduringthemixingprocess,modifying the asphaltmixture rather than modifying theasphalt.

二、AM-500抗车辙剂产品技术指标

II.AM-500Anti-ruttingAgent Performance Data

AM-500沥青混合料抗车辙添加剂技术指标

Performance Data of the AM-500 Anti-ruttingAgent for Asphalt Mixture

检测项目 TestItems	技术要求 TechnicalRequirements
外观 Appearance	颗粒状、均匀、饱满、无结块 Granular,uniform,full and noclumping
密度(g/cm^3) Density	≤1.0
熔融指数 MeltIndex （190℃，2.16kg）(g/10min)	≥1.0
灰分含量（%） AshContent	≤5.0

AM-500抗车辙剂改性沥青混合料技术指标

Performance Dataofthe AM-500Anti-ruttingAgent-modifiedAsphaltMixture

指标 Items		技术要求 TechnicalRequirements
马歇尔稳定度（kN） MarshallStability		≥10
流 值（mm） FlowValue		1.5~4.0
残留稳定度（%） ResidualStability		≥85
冻融劈裂强度比（%） Freeze-thawSplitting StrengthRatio		≥80
低温弯曲破坏应变（με） FailureStrain at Low TemperatureBending		≥2800
60℃动稳定度（次/mm） DynamicStabilityat60℃(Times/mm)	0.15%掺量 Dosage	≥3000
	0.3%掺量 Dosage	≥6000

三、AM-500抗车辙剂施工工艺 III.Implementation of the AM-500Anti-ruttingAgent

1、投入时机：根据拌缸的产量和AM-500添加量，按重量将AM-500抗车辙添加剂直接投入沥青拌合楼的拌缸，在热集料下料过程中和沥青喷洒前投入拌缸中。

2、拌和时间：和纤维使用相似，需要适当延长拌和时间，干拌和湿拌时间在原沥青混合料拌和时间的基础上延长5s。一般情况下，掺加AM-500添加剂后，干拌时间为10s，湿拌时间为35-40s。

3、施工温度：同使用改性沥青相似，需要适当提高施工温度，集料加热温度和沥青加热温度各提高10℃。一般情况下，掺加AM-500添加剂后，石料加热温度为180~190℃，沥青加热温度为160~170℃，拌和出厂温度为170~180℃，摊铺温度大于150℃。

1、Timing of Addition: Accordingto theoutput of themixingtank and theamount of AM-500 added, theAM-500 anti-rutting agentisdirectlypouredintothemixingtankbyweight before the hotaggregates get added and asphalt gets sprayed.

2、MixingDuration: Similartotheuseof fibers, the mixing durations needtobeappropriatelyextended, with the ones forboth dry and wet mixing of asphalt mixtureextended by5s. In general, when AM-500 agent is added, dry mixing duration isset at 10s andwet mixingdurationat 35s-40s.

3、ImplementationTemperature: Similar to the use ofmodified asphalt, itis necessaryto increase theimplementationtemperatureappropriately, with the target temperatures to whichthe aggregateand theasphaltheat raised by10℃ respectively. In general, whenAM-500 agent is added, the targettemperatureforstone is set at 180~190℃, that forasphalt at 160~170℃, that for mixture prior to dispatchat170~180℃, andthat for pavingat greater than 150℃.

AM-600机场沥青砼专用高黏沥青添加剂

AM-600High-viscosityAsphaltAdditive Specific to AirportAsphaltConcrete

沥青性质是影响沥青路面使用寿命和服务性能的重要因素，相比传统SBS改性沥青具有高黏度与高韧性的特种高黏沥青可减小沥青混合料塑性形变，增强沥青对集料的黏结力、沥青混合料的高温稳定性、抗飞散性、耐疲劳性能和水稳定性。对于机场道面、重载交通、透水路面等特殊工程有必要采用高黏度沥青。



基质沥青
MatrixAsphalt



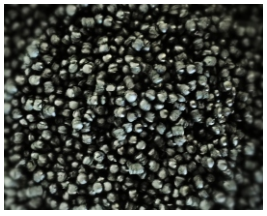
SBS改性沥青
SBSModifiedAsphalt



高黏沥青
HighViscosityAsphalt

Asphalt propertiesplay a key role indeterminingservicelifeand performanceofthe asphalt pavement.Compared withtraditionalSBS modified asphalt, the specialhigh-viscosity asphalt withhigh-viscosityandtoughnesscan reduceplasticdeformationofthe asphaltmixture,enhanceadhesionof asphalt to the aggregates,improvehigh-temperature stability,reduce splashing, resist fatigue and improve waterstabilityofthe asphaltmixture.Itisnecessarytousehigh-viscosityasphaltforspecialprojectssuchasairport, heavy traffic and permeable pavements.

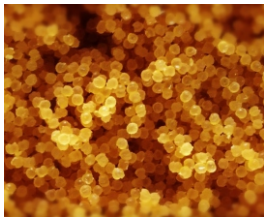
一、产品介绍　I.Introduction



AM-600高黏度添加剂是海川公司为适应我国发展高等级公路、机场道面等特殊要求，独立自主研发的一种高黏度沥青改性剂，可直接用于生产高黏度沥青或高黏度沥青混合料。

AM-600high-viscosityadditiveisa type ofhigh-viscosityasphaltmodifierindependently developedbyOceanpowertomeetthespecial needs fordeveloping high-gradehighwaysandairportpavementsinChina;itcanbeused directly to manufacturehigh-viscosity asphalt or high-viscosity asphalt mixture.

二、产品优点　II.Product Advantages



AM-600高黏度添加剂所制备的高黏度沥青具有极高的60°C动力黏度，同时在170°C具有较好的流动性与施工和易性、水稳定性、流动性。

High-viscosityasphaltmade fromthe AM-600high-viscosityadditivehasaveryhigh dynamic viscosity at 60℃ as well as nice fluidity, workability andwaterstability at170C.

三、技术优点　III. Technical Properties

海川为国家标准《高粘高弹道路沥青》编制单位，该产品应用的工程项目荣获国家科技进步二等奖。

Oceanpoweristhe development entity of the national standard "Asphalt for HighViscosityand HighElasticityRoads"; some relevant projects where the productwas applied won thesecond prize oftheNationalScience andTechnology ProgressAward.





四、使用方式　IV.Implementation

◎ **湿拌** 先添加到基质沥青中制备高黏沥青，再生产高黏沥青混合料。

◎ **干拌** 与集料一起投入到拌合锅中进行干拌，再加入基质沥青生产高黏度沥青混合料。

- Wet Mixing The product is added to the matrix asphalt to make high-viscosityasphalt before making high-viscosityasphaltmixture.
- Dry Mixing The product andaggregatesaretogether poured intoamixingpotfordrymixing before matrixasphaltgetsadded and high-viscosityasphaltmixture gets produced.

五、产品技术指标　V.Performance Data

◎ 海川AM–600高黏度添加剂技术指标如下

Performance Data of theOceanpowerAM-600High-viscosityAdditive

高黏度添加剂技术要求　TechnicalRequirementsforthe High-viscosityAdditives

指 标 Items	单 位 Unit	AM–600高黏度添加剂 AM-600HighViscosityAdditive	技术要求 TechnicalRequirements
外 观 Appearance	––	黄色或黑色均匀颗粒 Uniform YelloworBlack	颗粒状、均匀、饱满 GranuleGranular,uniform and full
单粒颗粒质量 Single-granule Mass	g	0.024	≤0.03
密度 Density	g/cm^3	0.92	≤1.0
熔融指数 Melt Index	g /10min	2.8	≥2.0
灰分含量 AshContent	%	0.97	≤1.0

◎ 使用AM–600高黏度添加剂制备的成品高黏度沥青技术指标如下

TechnicalRequirements the High-viscosityAsphaltMade from theAM-600High-viscosityAdditive

成品高黏度沥青技术要求 TechnicalRequirementsofthe High-viscosityAsphalt

指 标 Items		单 位 Unit	AM–600高黏度沥青 AM-600HighViscosityAdditive	技术要求 TechnicalRequirements
针入度 Penetration(25℃,100g,5s)		1/10mm	41	≥40
软化点 SofteningPoint		℃	91.5	≥80
延度 Ductility(5℃)		cm	34	≥30
弹性恢复 ElasticRecovery(25℃)		%	96	≥95
黏韧性 Viscosity(25℃)		N・m	26.7	≥25
韧性 Toughness(25℃)		N・m	21.3	≥20
RTFOT薄膜加热测试残留物 RTFOTThin Film HeatingTestPenetrationResidual	质量变化率 MassChange Rate	%	–0.089	≤0.2
	残留的 Residual	%	80.5	≥80
	延展(5℃) Ductility	cm	20.2	≥20
60℃动力黏度 DynamicViscosityat		Pa・s	82636	≥50000
闪点 FlashPoint		℃	>260	≥230
运动黏度(170℃) KinematicViscosity		Pa・s	0.6312	≤3.0

注：以70号沥青为基质沥青　Note:No.70AsphaltasMatrixAsphalt

◎ 使用AM–600高黏度添加剂或成品高黏沥青制备的SMA混合料技术指标如下

Technical Requirementsofthe SMAMixtureMade from the AM-600High-viscosityAdditiveorHigh-viscosityAsphalt

高黏度改性沥青SMA混合料技术要求　TechnicalRequirementsofthe High-viscosityModifiedAsphaltSMAMixture

指 标 Items	单 位 Unit	AM–600高黏度沥青混合料 AM-600High-viscosityAsphaltMixture	技术要求 TechnicalRequirements
马歇尔试件击实次数 MarshallTest CompactionTimes	次 Time	双面击实75次 Two-sideCompaction 75 Times	双面击实75次 Two-sideCompaction 75 Times
空隙率 VoidRatio	%	3.9	3–5
VMA	%	17.7	≥17
马歇尔稳定性 MarshallStability	kN	8.75	≥6.0
析漏损失(170℃) LeakageLoss	%	0.022	≤0.1
飞散损失 ScatteringLoss	%	1.58	≤15
残留稳定性 ResidualStability	%	85	≥80
冻融劈裂强度比 Freeze–thawsplittingStrengthRatio	%	91	≥75
低温弯曲破坏应变 Failure Strain at Low–temperatureBending	μ ε	2821	≥2800
车辙试验动稳定度 DynamicStabilityfromRuttingTest	Times 次/mm	6012.5	5000

注：以上数据为海川检测中心实测，仅供参考，具体项目以实际结果为准。

Note:Above data were obtained fromOceanpowertests and for referenceonly; actual performance should be determined from implementation.

AM–800机场沥青砼专用高模量添加剂

AM-800High-modulusAdditiveSpecific toAirportAsphaltConcrete

高模量沥青混合料一般是指模量高于改性沥青混合料的特种沥青混合料，目前高模量沥青混合料主要是在混合料拌和过程中掺加高模量剂以达到提高沥青混合料模量的作用。海川新材经过多年的技术积累与研发，开发出机场专用AM–800高模量沥青混合料添加剂，适用于重载交通、高温地区、长大纵坡路段以及机场道面，大幅提高沥青混合料的动态模量和高温稳定性，主要解决路面强度不足，沥青混合料高温性能不良造成的车辙等变形类病害。

High-modulusasphaltmixturesgenerallyrefertospecificasphaltmixtureswithmodulus higher than that of modified asphaltmixtures.At present,to make high-modulusasphalt mixtures, the high-modulusadditive is added during the mixingprocesstoimprovethemodulusofthe asphaltmixture.Afteryearsofexperienceandresearch anddevelopment,OceanpowerNew Materialdeveloped the AM-800high-modulusasphaltmixtureadditivespecific toairport,which issuitableforheavytraffic pavements,high-temperatureareas,long upward slopes,andairport pavements,greatly improvingthe dynamic modulus and high-temperaturestability of the asphalt mixture and eliminating rutting and otherdeformationscaused by lowpavement strength and poor high-temperatureperformanceofthe asphaltmixture.asphaltmixture.Itisnecessarytousehigh-viscosityasphaltforspecialprojectssuchasairport, heavy traffic and permeable pavements.



一、AM–800机场沥青砼专用高模量添加剂特点

I.Features of the AM-800High-modulusAdditiveSpecific toAirport AsphaltConcrete

1、提高沥青粘度，提高沥青混合料的动态模量；

2、在相同累计轴次作用下沥青层结构厚度可以更薄，承载力及使用寿命仍然能够达到设计要求甚至更高。

3、节约大量石料，对于优质石料短缺的地区意义重大。

4、沥青改性作用、纤维加筋作用、细集料骨架作用、变形恢复作用。

5、显著增强高温抗车辙性能、改善抗水损坏性能、抗低温开裂性能等。

6、施工工艺简单、性价比高。

1、Improvetheviscosityofasphaltandthedynamicmodulusofasphaltmixture;

2、Withthe same load and repetition in a compaction test, a thinner asphaltlayer can withstand load and achieve a service life thatmeetor exceed designrequirements.

3、Save stoneuse, extremely valuable forareaswithshortageofhigh-qualitystones.

4、Modify the asphalt, reinforce from the fiber, fineaggregates function asa frame,andrecover from deformation.

5、Significantly improveresistance to running in high-temperature, towaterdamage, and tocracking in low temperature.

6、Simpleimplementationandhighcost-effectiveness

二、AM-800高模量剂产品技术指标

II,Performance Data of the AM-800High-modulusAdditive

AM-800沥青混合料高模量添加剂技术指标

Technical Requirementsof the AM-800 high-modulus Additive for Asphalt Mixture

检测项目 Items	技术要求 TechnicalRequirements
外观 Appearance	颗粒状、均匀、饱满、无结块 Granular,uniform,full,no clumping
密度(g/cm3) Density (g/cm3)	0.9~1.1
熔融指数 MeltIndex (190℃，2.16kg) (g/10min)	≥1.0
吸水率（%） WaterAbsorption(%)	≤0.5
灰分含量（%） AshContent (%)	≤5.0

AM-800高模量剂改性沥青混合料动态模量技术指标

DynamicModulusofthe AM-800High-modulusAdditiveModifiedAsphaltMixture

项 目 Items	45℃10Hz劲度模量(MPa) StiffnessModulusat45℃10Hz(MPa)	45℃0.1Hz劲度模量(MPa) StiffnessModulusat45℃0.1Hz(MPa)
规定值* SpecifiedValue	≥2000	≥500

三、AM-800高模量剂施工工艺

III,Manufacturing Process of the AM-800High-modulusAdditive

- ■ 在热集料下料过程中和沥青喷洒前，将AM-800高模量添加剂直接投入沥青拌合楼的拌缸中。
- ■ 干拌和湿拌时间在原沥青混合料拌和时间的基础上延长5s。
- ■ 施工温度同使用改性沥青相似，需要适当提高施工温度，集料加热温度和沥青加热温度各提高10℃。
- ☐ When hot aggregates are mixed, prior to asphalt spraying, the AM-800high-modulusadditivepours directlyintotheasphalt mixingtank.
- ☐ Both dryandwetmixing durations areextendedby5s from the original time lengths.
- ☐ Similarto modifiedasphalt, it is necessary to raise implementation temperatures appropriately,with the target temperatures to which the aggregates and asphalt heat raised by 10℃respectively.

四、产品包装与储存 IV,PackagingandStorage

- ■ 本产品采用30Kg符合牛皮纸袋包装，注明商品名、生产日期等标识。
- ■ 产品在运输、贮存时远离火源，通风干燥，注意防日晒雨淋。
- ■ 产品有效期为三年。
- ☐ Packagedin30Kg reinforced kraftpaper bags, markedwith productnameandproductiondate, etc.
- ☐ During shipping and storage,keepthe environment ventilated and dry, and keep the product from exposure to fire sources, sun and rain.
- ☐ Validforthreeyears from production.

AM–110、AM–120、AM–130沥青混合料温拌剂

AM-110,AM-120,AM-130WarmMix AgentforAsphaltMixture

一、温拌沥青混合料　I.WarmMixAsphaltMixture

所谓温拌沥青混合料（WMA）就是在沥青混合料中使用一种调和沥青，这种调和沥青具有合适的粘度，因而能在相对较低的温度下进行拌和及施工。就目前的技术水平而言，WMA的拌和温度一般保持在120～140℃，摊铺和压实路面的温度为100～120℃，相对于热拌沥青混合料（HMA），拌和施工温度降低了30℃左右，而WMA却具备和HMA一样的施工和易性和路用性能。

海川公司是国内最早研发温拌沥青混合料的企业之一，具有自己的研发中心。海川博士后工作站和海川公司最新共同研发的沥青添加剂节能产品 AM–110、AM–120、AM–130 以及温拌沥青混合料技术在国内外具有领先水平。

The WarmMixAsphaltMixture(WMA)isthe one that consists of a type of blendedasphalt, of which the appropriate viscosity makes possible mixing and implementation at relativelylowtemperature.Asfaras present capabilityisconcerned,temperatureofmixing the WMAisgenerallykeptat120–140° C andthatofpavingandcompactingat100–120° C. Despite the temperatures for mixing and implementation 30℃ or so lower than those for Hot Mix Asphalt Mixture (HMA),the WMApreserves the same workability and performance as the HMA.

Oceanpowerisamong the firstenterprisesinChinatodevelopwarmmixasphaltmixtures, with itsown R&Dcenter.Thelatestenergy–savingasphaltadditivesAM–110,AM–120 andAM–130and warm mixingasphaltmixturetechnologyjointlydevelopedbyOceanpowerPost–doctoral WorkstationandOceanpowerIndustrial are industry–leading solutionsat home and abroad.



环境污染So, Co, No2　Pollution So, Co, No2



环境友好 SO, CO, No2 30%–50% Lower
Environment–friendly　SO, CO, No2 30%–50% Lower

二、产品介绍　II,Introduction

AM–110沥青混凝土温拌添加剂是由表面活性剂制备的一种油基温拌剂，可以在沥青厂或沥青贮运中心添加，用于生产温拌沥青。使用液体温拌剂生产的温拌沥青可降低沥青混合料的拌和及施工温度20℃–40℃。



AM–110温拌剂　AM-110WarmMix Agent

AM–120沥青混凝土温拌添加剂是一种 聚烯烃类的降粘改性剂，AM–120的加入可以改变沥青的粘温曲线，降低沥青高温粘度，从而使沥青可以在相对较低的温度条件下与集料拌合均匀。

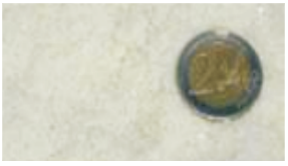


AM–120温拌剂　AM-120WarmMixgent

The AM–110warmmixagent for asphalt concreteisasurfactant–based oiladditive,whichcanbeaddedatasphaltplantsortransport stations, where warmmixasphalt is made.With warmmixasphalt producedbyliquidwarmmixagent, mixingand implementationtemperaturescan be reduced by20℃–40℃ respectively.

The AM–120 warm mix agent for asphalt concreteis a polyolefin–basedviscosity reducer, which can change theviscosity–temperaturecurveofasphalt by reducingviscosityat high temperaturesso that asphaltcanbemixed

AM–130沥青混凝土温拌添加剂是一种含水无机矿物材料（俗称沸石），其中含有的水分可以在100°C左右持续释放出来，与沥青作用使之发泡，降低沥青粘度，从而使沥青混凝土的拌合及施工温度降低20–35°C。



AM–130温拌剂
AM-130warmmixingagent

The AM–130 warm mixagent for asphalt concreteisa type of inorganicmineral that contains water(commonlyknownasboilingstone), which will be releasedsteadily atabout100℃; the agent will make foam from asphalt, thusreducingviscosityofthe asphalt and loweringmixingandimplementationtemperaturesof the asphaltconcreteby20–35.

三、技术分析 III,TechnicalAnalysis

- **经济适用 节约能源** Economical,HandyandEnergyEfficient

温拌沥青混凝土相对于热拌沥青混凝土，拌和施工温度降低了30°C左右。因此采用温拌沥青混凝土技术节省燃油，每生产1t热拌沥青混凝土需消耗8L燃料油，每吨温拌沥青混凝土可节约燃油2L~3L。

Compared withhotmixasphaltconcrete,mixing and implementationtemperaturesofthe warmmixasphaltconcretearereducedbyabout30℃ respectively.Thewarm mix asphalt technologysaves 2L to 3L of fuel per ton of warm mix asphalt mixture produced as opposed to the production of one ton of hot mix asphalt, which consumes 8L of fuel.

- **减排效果显著** Remarkable Reduction of Emissions

根据试验测试，在生产沥青混凝土过程中，以温拌沥青混凝土技术较热拌沥青混凝土降低施工温度30°C、我国年生产2.8亿吨沥青混凝土计，若全部采用温拌沥青混凝土技术来生产，每年可减少约75.6万吨的CO_2以及75%~90%的烟尘排放。

Accordingtothetest,intheprocess of makingasphalt concrete,thewarm mix asphalt concretetechnology desires 30℃ lower implementation temperature than the hotmix technology does;considering the fact that in China 280milliontonsofasphaltconcreteis produced everyyear, if all production is from warm mix technology, CO2 emissions can thus be reduced by 756,000tonsandsmog and dust by 75% –90% every year.

四、AM–110 、AM–120 、AM–130温拌沥青混合料的特点
IV,Featuresofthe AM-110,AM-120andAM-130WarmMixAsphaltMixtures

- 显著降低沥青混合料生产能耗，与HMA相比可节约30% 的能源消耗；
  Significantlyreduceenergyconsumptionfromasphaltmixtureproduction,30%less than from HMA production;
- 可减少30% 以上等有害气体以及粉尘的排放量，降低环境污染、改善工人工作环境质量；
  30% plus lower emission of harmfulgasesanddust, reducepollutionandimprovequalityofworkingenvironment;
- 较低的拌和温度有利于减少施工过程中沥青的老化，施工和易性好，适合于夜间施工和冬季施工；
  Lowermixingtemperature that reducesagingofasphaltduringimplementation,nice workability,nightand winter paving appropriate;
- 延长沥青混合料拌和设备使用寿命，降低设备维修成本；
  Extend servicelifeofasphaltmixingequipmentandreducemaintenancecostofequipment;
- 温拌沥青混合料铺筑的道面更容易实现再生。
  Pavementfromwarmmixasphaltmixtureeasiertorecycle.

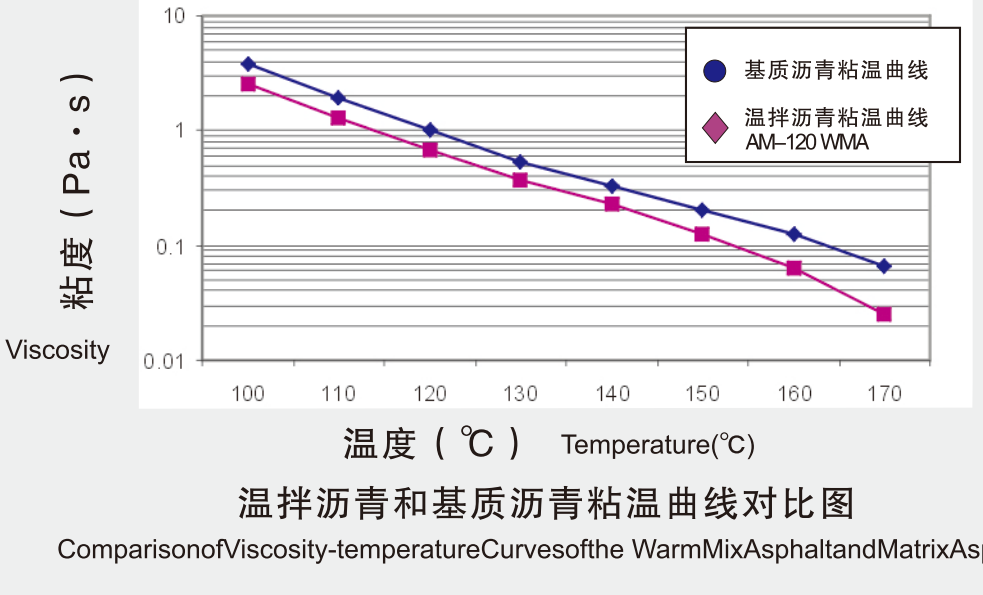
五、AM–110 、AM–120 、AM–130温拌沥青混合料的测试结果
IV,TestResultsofthe AM-110,AM-120andAM-130WarmMixAsphaltMixtures

通常温拌沥青混合料可适用于各种级配类型。级配的变化直接影响到沥青混合料内部骨料的嵌挤力和内摩阻力，从而影响到混合料的路用性能。以AC–13级配类型为例，混合料性能测试如下图所示。



In general,warmmixasphaltmixturesaresuitablefor allgrade types. The change of gradationdirectlyaffectstheembedding force of and internal friction betweenthe aggregates in theasphalt mixture, thus affecting performance of the roads paved from the mixture.TakingAC–13 asan example,performance data from mixture tests areshown in the followingtable.

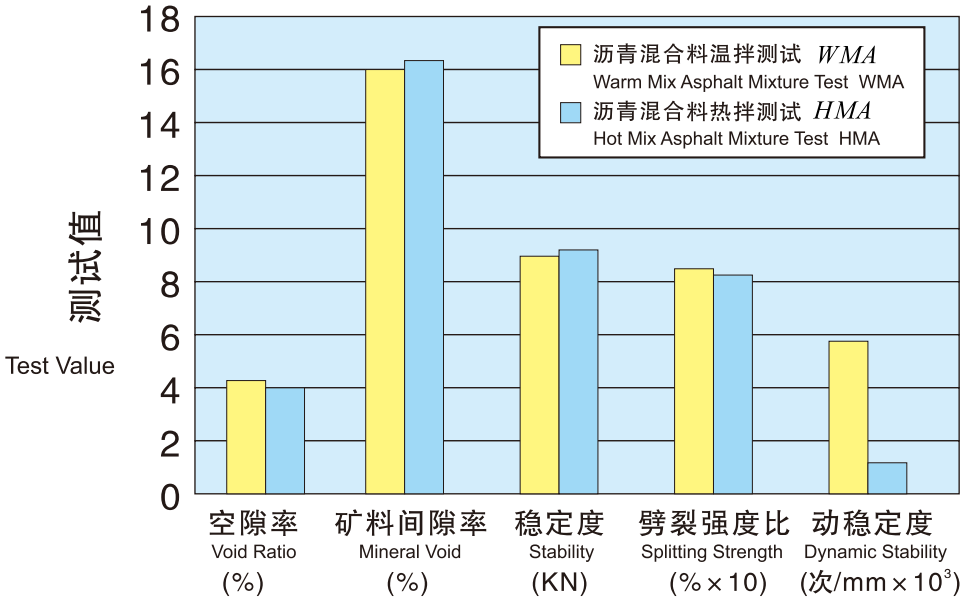
■ AM–120 沥青粘温曲线
Viscosity-temperatureCurveofthe AM-120Asphalt



温拌沥青和基质沥青粘温曲线对比图
ComparisonofViscosity-temperatureCurvesofthe WarmMixAsphaltandMatrixAsphalt

■ 热拌沥青和温拌沥青混合料的测试结果

Data from Tests ofHot Mix and WarmMixAsphaltMixtures



■ 温拌沥青混合料试验路测试结果

Data from Road TestsofWarmMixAsphaltMixture

测试项目 Items	现场检测 Onsite Test	规范要求 SpecificationRequirements
渗水系数/(mL·min^{-1}) WaterPermeabilityCoefficient	75	≤300
构造深度/mm Structural Depth/mm	0.8	≥0.55
摆值/BPN PendulumValue/BPN	55	≥45
压实度/% Compaction/%	96.5	最大理论密度的92% 92%oftheMaximumTheoreticalDensity

部分工程实例
Sample Cases



（1）北京首都国际机场　　BeijingCapitalInternationalAirport

北京首都国际机场道路面改造工程中，跑道改造面积共计约25262m^2；联络道改造面积约为6487m^2。跑道盖被项目沥青混合料中掺入AM-800高模量剂提高沥青混合料模量，在SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，可有效提高路面使用性能，延长使用寿命。



（2）天津滨海机场(2019)　　TianjinBinhai Airport

天津滨海国际机场跑道道面进行盖被，在沥青面层的下面层与中面层之间采用AM-100机场道面专用土工布作为应力吸收膜，上面层SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、 AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，提高路面的抗冲击性、耐磨性。



（3）湖北武汉天河机场(2019)　　WuhanTianhe Airport

武汉天河国际机场跑道大修项目总投资31989.56万元，道面面积153000平方米，道肩面积92940平方米。跑道盖被工程施工中，沥青面层的下面层与中面层之间采用AM-100土工布作为应力吸收膜，SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，防止反射裂缝，提高路面使用性能，延长使用寿命。



（4）哈尔滨太平国际机场(2019)　　Harbin Taiping Airport

哈尔滨机场滑行道原道面为2002年加铺的沥青混凝土道面，至今已使用17年，已达到设计使用寿命。本次主跑道盖被施工中，采用AM-100机场道面专用土工布作为应力吸收膜，在上面层SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、 AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，提高了沥青混凝土路面的耐久性、低温稳定性，延长使用寿命。



（5）内蒙古通辽机场(2019)　　TongliaoAirport ofInnerMongolia

针对通辽机场跑道进行盖被，在中面层AC-20混合料中掺加聚酯纤维，上面层SMA-16沥青混合料中掺AM-400聚酯纤维，掺入AM-600高粘剂复合改性，提高混凝土的高温抗车辙性，尤其在低温抗裂性、疲劳耐久性，延长跑道使用寿命。



（6）河北邯郸机场(2019)　　HandanAirport

邯郸机场三期扩建工程，总投资为7.19亿元，被列为邯郸市2019年十大民心工程之一，飞行区01标段主要工程实施内容包括跑道道面/道肩沥青混凝土盖被工程、新建滑行道沥青道面工程、还建通用航空联络道（沥青）工程等。沥青混凝土盖被面积约14万平方米，在上面层SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、 AM-500机场专用抗车辙剂，及AM-600高粘剂复合改性，有效提高了沥青路面的动稳定度和使用寿命。



（7）辽宁沈阳东塔军用机场(2019）Shenyang East Tower Military Airport

此项目，中面层AC20添加AM-500抗车辙剂 、AM-600高粘剂，上面层SMA16添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂、AM-400聚酯纤维。提高机场沥青道面的抗车辙性能，抗裂性能，延长沥青道面的使用寿命。



（8）云南迪庆香格里拉机场(2020）Yunnan Diqing Shangri-La Airport

中面层AC20添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂，上面层SMA13添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂、AM-400聚酯纤维，提高了机场道面的整体强度、模量、抗流变性，使机场道面的使用寿命延长。



（9）湖南长沙黄花机场(2021）　　ChangshaHuanghua Airport

该项目中，在中面层AC20添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂，提高沥青道面抗车辙性能和抗流变性能，整体强度提高，在上面层SMA13添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂、AM-400聚酯纤维，提高沥青道面的抗裂性能，有效防止反射裂缝的车辙产生，延长使用寿命。



（10）浙江宁波机场(2022）　　Ningbo airport, Zhejiang

上面层沥青道面添加AM-800高模量剂和AM-400聚酯纤维，提高机场道面的抗裂性能和强度，延长使用寿命。



（11）沈阳桃仙国际机场　ShenyangTaoxianInternational Airport

沈阳桃仙机场滑行道盖被工程中滑行道道面盖被面积约18660平方米，道肩盖被面积约13450平方米；在原跑道与新盖沥青混合料之间采用AM-100土工布作为应力吸收膜，防止反射裂缝；上面层SMA-16沥青混合料中掺加AM-400聚酯纤维、 AM-500抗车辙剂及AM-600高粘剂复合改性，提高沥青混合料的稳定性、抗裂性和疲劳耐久性，延缓道路使用寿命。



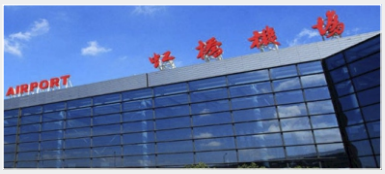
（12）云南西双版纳机场(2025）　Airport of Xishuangbanna, Yunnan

本项目中，在上面层SMA13添加AM-500抗车辙剂、AM-600高粘剂、AM-400聚酯纤维，提高沥青道面的强度和抗裂性能，使机场道面使用寿命延长。

部分工程实例



上海浦东国际机场
ShanghaiPudongInternationalAirport



上海虹桥国际机场
ShanghaiHongqiao InternationalAirport



广州白云国际机场
GuangzhouBaiyun InternationalAirport



南京禄口国际机场
NanjingLukouInternationalAirport



浙江杭州萧山国际机场
XiaoshanInternational AirportofHangzhou



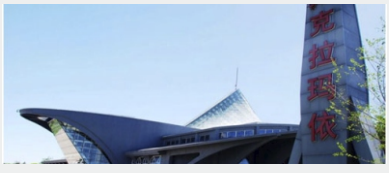
郑州新郑国际机场
ZhengzhouXinzhengAirport



西安咸阳国际机场
Xi'anXianyangInternationalAirport



新疆伊宁机场
Yining Airport of Xinjiang



新疆克拉玛依机场
KaramayAirport of Xinjiang



迪庆香格里拉机场
DiqingShangri-LaAirport



乌鲁木齐地窝堡国际机场
UrumqiDiwobaoInternationalAirport



云南大理机场
DaliAirport of Yunnan



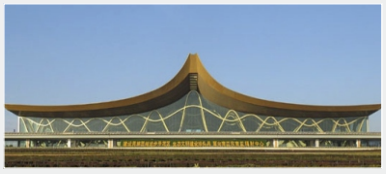
南宁吴圩国际机场
NanningWuxuInternationalAirport



温州龙湾国际机场工程
WenzhouLongwanInternationalAirport



重庆江北国际机场
ChongqingJiangbeiInternationalAirport



昆明长水国际机场
KunmingChangshuiInternationalAirport



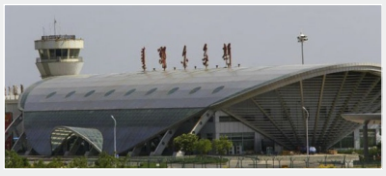
辽宁大连周水子国际机场
Zhoushuizi Airport of Dalian, Liaoning



福建厦门高崎国际机场
Gaoqi Airport of Xiamen,Fujian



安徽合肥骆岗国际机场
Luogang Airport of Hefei, Anhui



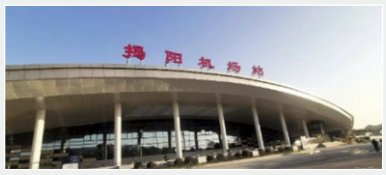
鄂尔多斯伊金霍洛国际机场
ErdosEjinhoroInternationalAirport



山东青岛流亭机场
LiutingAirportofQingdao,Shandong



四川成都双流机场
ShuangliuAirport of Chengdu, Sichuan



广东揭阳潮汕机场
Chaoshan Airport of Jieyang



四川广汉机场
GuanghanAirport of Sichuan



江苏常州奔牛机场
BenniuAirport of Changzhou, Jiangsu



江苏无锡硕放机场
ShuofangAirport of Wuxi, Jiangsu



江苏南通兴东机场
XingdongAirport of Nantong, Jiangsu



湖北襄阳刘集机场
Liuji Airport ofnXiangyang, Hubei



昆明巫家坝机场
Kunming Wujiaba Airport



云南德宏芒市机场
Mangshi Airport of Dehong, Yunnan

部分工程实例



云南丽江机场
Lijiang Airport of Yunnan



江西南昌昌北机场
ChangbeiAirport ofNanchang, Jiangxi



黑龙江牡丹江海浪机场
HailangAirport of Mudanjiang, Heilongjiang



黑龙江伊春林都机场
LinduAirport of Yichun, Heilongjiang



贵州安顺机场
Guizhou Anshun Airport



四川达州河市机场
HeshiAirport of Dazhou, Sichuan



西昌青山机场
Xichang Qingshan Airport



内蒙古包头东禾机场
DongheAirportof Baotou,InnerMongolia



四川泸州云龙机场
YunlongAirport of Luzhou, Sichuan



吕梁大武机场
Lvliang Dawu Airport



石河子花园机场
Shihezi Garden Airport



云南昭通机场
Zhaotong Airport of Yunnan



梅州梅县机场
Meizhou Meixian Airport



新疆塔城机场
TachengAirport of Xinjiang



云南保山机场
BaoshanAirport of Yunnan



贵州兴义万峰林机场
WanfenglinAirportofXingyi,Guizhou



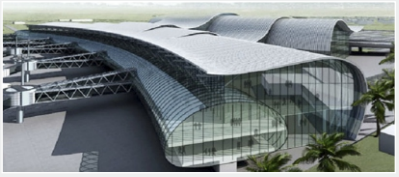
贵州铜仁凤凰机场
Phoenix Airport of Tongren, Guizhou

国外项目 International Projects



（57）赞比亚恩多拉国际机场项目
NdolaInternationalAirportofZambia

恩多拉国际机场项目是中国政府出口优惠买方信贷支持的项目，建设等级为民航4E机场，跑道长度3500米×60米（含道肩），垂直联络道两条各256米×44米（含道肩），停机坪为523米×157米。在上面层SMA-16混合料中掺0.5%AM-500抗车辙剂，提高路面的高温抗车辙性能，提高路面耐久性。



(58) 刚果（金）金沙萨国际机场
KinshasaInternationalAirport of theDemocraticRepublicofCongo

刚果（金）金沙萨国际机场工程是中刚两国互利合作项目，是目前非洲已建成的现代化程度最高的机场之一。跑道施工中为减少反射裂缝,应用了海川高品质AM-200道路应力吸收膜，同时掺入0.5%AM-400聚酯纤维和0.5%AM-500抗车辙剂，减少裂缝，提高路面抗疲劳性能。



（59）安哥拉罗安达新国际机场
The NewInternationalAirport of Luanda,Angola

安哥拉罗安达新国际机场飞行区场道工程I标段项目，总投资约8.8亿元，沥青混凝土路面建筑面积294345m^2。采用AM-100机场道面专用土工布作为应力吸收层，上面层SMA-16沥青混合料中掺入0.5%AM-400聚酯纤维和0.5%AM-500机场专用抗车辙剂，防止反射裂缝，提高路面性能，延长使用年限。



www.oceanpower.com

www.opxincai.com

全国免费服务电话:400-888-1332

National Toll-free Number: 400-888-1332

Opmaterial

海 川 新 材

地址: 中国广东省深圳市车公庙天安数码城
F3.8栋C、D座七、八楼 518040

Add:Block C&D,7&8/F,Bldg F3.8,Tian'an Cyber Park,Chegongmiao,Futian District,Shenzhen City, P.R.China Postcode:518040

Tel: 86-755-83300611 83691333 83699333

Fax: 86-755-83300726 83300727 83300728